

高志强

男 | 28岁 | 6年工作经验 | Java

电话: 19952799211 | 邮箱: 643146450@qq.com | 期望薪资: 16-20K | 期望城市: 苏州
6年Java后端 | 微服务架构 | 能源互联网领域 | 具备AI Agent落地经验 (Spring AI + LangChain4j)

个人优势

- AI Agent 落地经验: 基于 Spring AI + LangChain4j 开发运维智能助手 Agent, 具备 LLM 应用开发、RAG 检索增强、Function Calling、多轮对话管理的完整实战经验, 在 Java 候选人中较为稀缺。
- 能源互联网领域经验: 在固德威 SECP 智慧能源云平台参与物联网监控、电费结算、告警引擎等核心模块开发, 熟悉光伏储能业务场景与千万级设备数据处理链路。
- 微服务架构演进: 参与平台从单体向 30+ 微服务拆分, 具备服务治理、灰度发布、分布式事务、链路追踪等完整微服务实战经验; 熟练掌握 Spring Cloud Alibaba 技术栈。
- 后端工程能力: 熟练掌握 Java 并发编程与常用设计模式; 熟悉 PostgreSQL、MySQL 数据库设计与 SQL 调优; 熟悉 RocketMQ、Kafka 消息队列与 Redis 分布式缓存方案。
- DevOps 与监控: 熟悉 Docker + K8s 容器化部署, 具备 Prometheus + SkyWalking 监控体系落地经验, 能够独立完成从开发到部署上线的全流程。

技能清单

后端框架: 熟练掌握 Spring Boot / Spring Cloud Alibaba (Nacos/Gateway/OpenFeign/Sentinel) / MyBatis Plus
数据库: 熟练掌握 PostgreSQL / MySQL; 熟悉 Elasticsearch / ClickHouse; 了解 Oracle
消息队列: 熟练掌握 RocketMQ; 熟悉 Apache Kafka; 了解 RabbitMQ
缓存与锁: 熟练掌握 Redis / Redisson (分布式锁、多级缓存、Pub/Sub)
AI 技术: 熟悉 Spring AI / LangChain4j / RAG / Function Calling / 飞书机器人开发
工作流: 熟练掌握 Flowable; 熟悉 Activiti
设备通信: 熟悉 MQTT / gRPC
运维部署: 熟悉 Docker / Kubernetes / Prometheus / SkyWalking; 了解 Harbor / Grafana
其他: 熟练掌握 Java 8+ 新特性 / 多线程并发 / 设计模式 / PostgreSQL 窗口函数与递归查询

工作经历

2025.02-至今 固德威技术股份有限公司 | 高级Java工程师

固德威智慧能源云平台 (SECP) 是面向全球光伏/储能电站的物联网监控、能源调度、电费结算、碳资产管理的 SaaS 云平台, 覆盖六大场景, 已服务全球 100+ 国家和地区。所在研发部门 400

人, 下设数仓、平台、框架、业务、定制、产品六个组, 本人隶属业务组, 担任核心开发, 负责结算、告警与 AI Agent 三个核心方向。技术栈: Spring Boot 2.5 + Spring Cloud Alibaba Nacos 30+ 微服务, PostgreSQL, RocketMQ + Kafka, Redis + Redisson, Elasticsearch + ClickHouse + Flink, Flowable 工作流, Spring AI + LangChain4j, MQTT + gRPC, Docker + K8s。

- 负责 secp-manager (后台管理)、secp-we-app (移动端 BFF)、secp-prophet (告警与消息中心)、secp-electricity-settlement-payment (电费结算与支付) 四个核心模块的开发与维护。
- 主导电费结算全链路设计与实现: 协议管理、结算单生成 (定时跑批+手动创建)、自检规则校验、多级审批流、账单管理、在线支付、发票开具 (对接百旺/用友)。采用 Redisson 分布式锁 (看门狗续期, 适配长事务场景) 保证结算幂等, RocketMQ

事务消息实现异步对账（而非本地事务表方案，因为结算对账需要最终一致性且对写入延迟敏感），策略模式支持多种电价计算方式。

3. 参与告警引擎开发，构建事件库、事件、消息三级配置体系。设备事件经 Kafka 消费后匹配规则写入 Elasticsearch（采用按月分索引而非单索引，因为告警数据持续增长，按月分可独立管理生命周期并避免大索引查询性能退化），支持全文检索与多维分析，多渠道触达（企业微信/钉钉/短信/邮件/飞书），恢复阶段支持设备自动恢复与管理员手动解除。

4. 独立开发运维智能助手 Agent：基于 Spring AI + LangChain4j（选择该框架而非直接调用 LLM API，因为需要统一的 Prompt 模板管理、工具调用编排与会话上下文持久化），通过 Function Calling 调用内部 API 查询设备状态与指标数据，结合 RAG 检索运维知识库（SOP、历史故障案例），实现告警智能分类、根因分析与自动化处置建议。对接飞书机器人支持多轮对话，Session 上下文存储于 Redis。

5. 参与设备数据管道建设：MQTT 采集层 + Kafka 消息队列 + Flink 流处理 + Elasticsearch/ClickHouse 存储层，构建千万级设备实时数据管道；基于 Flowable 封装通用工作流基础设施，支持运维工单、合同审批、电费结算、巡检计划、零碳审核 5 类业务流程自动化。

6. 参与移动端 BFF 性能优化（Redis 多级缓存 + SQL 调优）、第三方系统对接（天眼查、天气 API、政府零碳监管、金桥大屏、汇充充电桩、MuleSoft 中台路由），以及全链路容器化部署与 Prometheus + SkyWalking 监控体系建设。

业绩：

架构演进

参与平台从单体向 30+ 微服务拆分，建立服务注册、配置、网关、熔断、灰度等治理能力，支撑平台从内部工具演进为对外 SaaS。

结算链路

分布式锁 + 事务消息方案保证结算数据零差错；对账从人工核对改为自动异步对账，单次对账覆盖全量结算单。

告警检索

Elasticsearch 按月分索引方案将告警事件检索从全表扫描优化为索引命中，检索响应从秒级降至毫秒级，支撑 6 个月滚动查询窗口。

运维智能助手

Agent 上线后告警初步诊断从人工排查（约 5 分钟）缩短至 Agent 自动分析（约 30 秒），日均处理告警事件 2000+ 条，覆盖 TOP 10 高频告警类型。

系统稳定性

完成 Prometheus + SkyWalking + 告警联动建设，核心接口可用性达到 99.9% 以上，P99 延迟稳定在 500ms 以内。

2024.06-2025.01 江苏风云科技服务有限公司 | Java

- 1. 负责投资招商平台从 0 到 1 全流程开发，采用 Spring Boot 芋道框架进行系统设计与实现。
- 2. 独立搭建服务器环境，Docker 容器化管理 MySQL、Redis、Nginx、Grafana、Minio 等服务。
- 3. 完成前后端架构搭建，拆分移动端与 PC 端，优化多数据源配置。
- 4. 集成天眼查接口支持企业数据查询，Grafana 实现系统监控与可视化。
- 5. 设计多级标签管理模块与需求匹配算法，利用 Redis 缓存优化系统性能。

业绩：

全栈独立交付

从服务器搭建到 Docker 容器化部署 6 项核心服务，独立完成开发到上线全流程。

多端架构设计

基于芋道框架完成 PC 端与移动端功能拆分，多数据源配置优化降低跨库查询延迟。

标签匹配引擎

设计多级标签体系与需求匹配算法，Redis 缓存热点标签数据加速匹配查询。

2022.03-2024.05 上海精宸科技股份有限公司 | Java

参与华晟光伏 MES 系统与医疗外联平台开发，团队 8 人。技术栈：Spring Cloud + Spring Boot

多模块架构，MySQL/PostgreSQL，Redis + RabbitMQ，Activiti/Flowable 工作流，Minio 分布式存储，MuleSoft 中间件，Quartz 定时任务，ELK 日志。

1. 负责华晟 MES 从 Spring Boot 单体向 Spring Cloud

微服务架构迁移，保证业务逻辑完整迁移；单一数据库拆分为多个实例并按业务表分区（原单库已超 500 张表，查询性能急剧下降），提升系统扩展性。

2. 将同步调用接口升级为基于 RabbitMQ

的异步消息处理（原同步方案在流量高峰期导致线程池耗尽、接口超时），RabbitMQ

单独作为微服务处理大规模数据插入，显著提升流量高峰期处理能力。

3.

重新设计报表相关表结构，通过定时任务进行数据提取、转换、计算与插入（ETL），将流程表数据转换为报表数据（原实时关联查询 20+ 张流程表，报表生成需 30s+），大幅提升报表统计查询性能。

4. 参与医疗外联平台与分布式预约平台开发：实现聚合支付与对账（支付宝/微信/银行），基于 Activiti

流程管理实现业务退费审批。

5. 完成 MuleSoft 项目集成，统一聚合支付与医保接口服务路由，实现多家医院平台对接；将项目日志从数据库日志表升级为 ELK 日志搜索。

业绩：

微服务改造

完成单体向微服务架构迁移，数据库拆分与 RabbitMQ 异步处理，提升系统扩展性与响应速度。

报表优化

报表表架构二次设计与 ETL 异步中间件方案，大幅提升报表统计查询性能。

平台落地

完成医疗外联平台与分布式预约平台开发上线，实现多家医院平台对接。

2020.02-2022.03 南京紫金数云信息技术有限公司 | 后端开发

1. 参与智慧云平台（申报端+审核端）开发，包含用户/菜单/角色/部门/岗位/字典/通知/日志管理等模块。

2. 实现申报端登录功能（SpringSecurity + JWT + Redis），登记功能与审核端 Activiti 流程代办。

3. 负责 MySQL、Oracle 表设计与 SQL 调优，优化接口响应时间从 3s 提高到 0.2s。

4. 参与盐城省政务系统与紫金山英才卡系统开发，完成权限管理、日志管理（AOP）与第三方数据同步。

教育经历

- 2016-2020 三江学院 | 本科 | 计算机科学与技术